

Partie 1 :

1.1

1.1 if / else if / else

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int note;
    printf("Note (0-20) : ");
    scanf("%d", &note);

    if (note < 0 || note > 20) {
        printf("Note invalide\n");
    } else if (note >= 16) {
        printf("Tres bien\n");
    } else if (note >= 12) {
        printf("Bien\n");
    } else if (note >= 10) {
        printf("Passable\n");
    } else {
        printf("Insuffisant\n");
    }
    return 0;
}
```

Points importants :

- `==` est la comparaison, `=` est l'affectation. Les confondre est un bug classique.
- Les accolades `{ }` delimitent les blocs. Mettez-les toujours, meme pour une seule ligne.

1.2 switch / case

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int jour;
    printf("Numero du jour (1-7) : ");
    scanf("%d", &jour);

    switch (jour) {
        case 1: printf("Lundi\n");    break;
        case 2: printf("Mardi\n");   break;
        case 3: printf("Mercredi\n"); break;
        case 4: printf("Jeudi\n");    break;
        case 5: printf("Vendredi\n"); break;
        case 6:
        case 7: printf("Week-end\n"); break;
        default: printf("Jour invalide\n");
    }
    return 0;
}
```

Points importants :

- Le `break` est essentiel : sans lui, l'exécution "tombe" dans le case suivant (fall-through)
- `switch` ne fonctionne qu'avec des entiers (int, char, enum), pas avec des chaînes

1.3

Cases

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 9
Rejected
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 10
Admitted
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 11
Admitted
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 13
Admitted - Good Enough
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 16
Admitted - Good
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 19
Admitted - Really Good
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 20
Admitted - Perfect
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 21
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ █
```

Error Handling

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: -1
Invalid number please stay in range of 0 to 20
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./notes
votre note de BAC ?: 21
Invalid number please stay in range of 0 to 20
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ █
```

Partie 2 :

2.1

2.1 La boucle for

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    // Afficher les nombres de 1 a 10
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");

    // Calculer la somme de 1 a 100
    int somme = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        somme += i;
    }
    printf("Somme 1+2+...+100 = %d\n", somme);

    return 0;
}
```

2.2

2.2 Les boucles while et do...while

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    // while : teste AVANT chaque execution
    int compteur = 1;
    while (compteur <= 5) {
        printf("Tour %d\n", compteur);
        compteur++;    // sans cela : boucle infinie !
    }

    // do...while : execute AU MOINS une fois
    int reponse;
    do {
        printf("Entrez 0 pour quitter : ");
        scanf("%d", &reponse);
    } while (reponse != 0);

    printf("Au revoir\n");
    return 0;
}
```

Piege classique : oublier d'incrémenter le compteur = boucle infinie.
Utilisez Ctrl+C pour arreter.

2.3

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./table
choose a number n: -1
Please choose a positive number: 20
20 * 0 = 0
20 * 1 = 20
20 * 2 = 40
20 * 3 = 60
20 * 4 = 80
20 * 5 = 100
20 * 6 = 120
20 * 7 = 140
20 * 8 = 160
20 * 9 = 180
20 * 10 = 200
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Partie 3 :

3.1 Anatomie d'une fonction

```
#include <stdio.h>

// Prototype : annonce la fonction au compilateur
int carre(int x);

// Definition : implementation réelle
int carre(int x) {
    return x * x;
}

int main(void) {
    int a = carre(5);           // a = 25
    int b = carre(7);           // b = 49
    printf("5*5=%d, 7*7=%d\n", a, b);
    printf("12*12=%d\n", carre(12));
    return 0;
}
```

Points importants :

- `type_retour nom(parametres) { ... return valeur; }`
- Le prototype (declaration sans corps) permet d'utiliser la fonction avant sa definition
- `void` en type de retour = la fonction ne retourne rien (comme une "procedure")

3.2 Passage par valeur -- le piege classique

```
#include <stdio.h>

void doubler(int x) {
    x = x * 2;
    // x est une COPIE locale, modifier x ne change rien dehors
}

int main(void) {
    int valeur = 10;
    doubler(valeur);
    printf("valeur = %d\n", valeur); // affiche 10 (et non 20)
    return 0;
}
```

3.3

Minimum(2,5)

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
2
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Maximum(2,5)

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
5
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

absolute_value(-5)

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
5
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

is_pair(21) and is_pair(22)

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ gcc -Wall -Wextra fonctions.c -o fonctions
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
0
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ gcc -Wall -Wextra fonctions.c -o fonctions
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
1
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```


Factorial(5)

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
120
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Final

```
41
42 int main(void) {
43     printf("%d\n", minimum(2,5));
44     printf("%d\n", maximum(2,5));
45     printf("%d %d\n", is_pair(21), is_pair(22));
46     printf("%ld\n", factorielle(5));
47 }
48
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE QUERY RESULTS

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ gcc -Wall -Wextra fonctions.c -o fonctions
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./fonctions
2
5
0 1
120
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Partie 4 :

4.1 Les tableaux

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int notes[5] = {14, 17, 9, 12, 18};

    // Acces par indice (commence a 0 !)
    printf("Premiere note : %d\n", notes[0]);    // 14
    printf("Derniere note : %d\n", notes[4]);    // 18

    // Parcours classique avec for
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        total += notes[i];
    }
    printf("Moyenne : %.2f\n", total / 5.0);

    return 0;
}
```

Points importants :

- Les indices commencent a **0**. Un tableau de taille **n** a des indices de **0** a **n-1**.
- Acceder a **notes[5]** sur un tableau de taille 5 = **comportement indefini** (bug grave).

4.2 Les chaines de caracteres

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>    // pour strlen, strcpy, strcmp

int main(void) {
    char prenom[20] = "Ayoub";    // taille 20, contient 'A','y'

    printf("Bonjour %s\n", prenom);
    printf("Longueur : %zu\n", strlen(prenom));    // 5

    char autre[20];
    strcpy(autre, "Adam");        // copier
    if (strcmp(prenom, autre) == 0) {    // comparer
        printf("Memes prenom\n");
    } else {
        printf("Prenoms differents\n");
    }

    return 0;
}
```

4.3

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./statistiques
-2
99
129
16.125000
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Partie 5 :

5.1

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 42;
    printf("Valeur de x : %d\n", x);
    printf("Adresse de x : %p\n", (void*)&x);

    // Declaration d'un pointeur
    int *p = &x;           // p contient l'adresse de x

    // * = dereferencement (accéder à la valeur pointée)
    printf("*p vaut : %d\n", *p);    // 42

    // Modifier x via le pointeur
    *p = 100;
    printf("Maintenant x = %d\n", x); // 100 (modifié via *p)
    return 0;
}
```

Resume des operateurs :

- `&` devant une variable = donne son **adresse memoire**
- `*` a la declaration = declare un **pointeur** (`int *p`)
- `*` a l'utilisation = donne la **valeur pointee** (dereferencement)

5.2 Passage par adresse -- la solution

```
#include <stdio.h>

// Recoit l'ADRESSE d'un int, peut donc le modifier
void doubler(int *x) {
    *x = *x * 2;
}

// Echanger deux valeurs : impossible sans pointeurs
void echanger(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main(void) {
    int valeur = 10;
    doubler(&valeur);           // on passe l'adresse
    printf("valeur = %d\n", valeur); // 20

    int x = 1, y = 2;
    echanger(&x, &y);
    printf("x=%d, y=%d\n", x, y); // x=2, y=1
    return 0;
}
```

C'est exactement ce que fait scanf : on écrit `scanf("%d", &age)` pour que scanf puisse écrire dans la variable `age` .

```
int tab[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
int *p = tab;    // p pointe vers tab[0]

// Ces notations sont equivalentes :
tab[2]           // 30
*(p + 2)         // 30
p[2]             // 30
```

5.4

```
32
33     printf("%d\n", min);
34     printf("%d\n", max);
35     printf("%.2f\n", avg);
36     return 0;
37
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE QUERY RESULTS

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./pointeurs
8
19
13.00
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```

Partie 6

```
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$ ./devine
Difficulty
1 - Easy
2 - Medium
3 - Hard
Your Choice ?: 1
Your guess ?: 40
Too big!
Your guess ?: 30
Too small!
Your guess ?: 35
Too small!
Your guess ?: 38
Too small!
Your guess ?: 39
Chad status in 5 attempts.
ashen@Ashen:/mnt/c/Users/dznel/Desktop/Ynov/compiledLanguages/Day 3$
```